

5.13. Cho ánh xạ tuyến tính $f: \mathbf{P}_2 \rightarrow \mathbf{P}_2$ có ma trận $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & -1 \\ 2 & 0 & 5 \\ 6 & -2 & 4 \end{bmatrix}$ trong cơ sở

$$\mathcal{B} = \{q_1, q_2, q_3\}; \quad q_1 = 3t + 3t^2, \quad q_2 = -1 + 3t + 2t^2, \quad q_3 = 3 + 7t + 2t^2.$$

a) Tìm tọa độ trong cơ sở $\mathcal{B}$ ảnh của các véc tơ của cơ sở $\mathcal{B}$:

$$[f(q_1)]_{\mathcal{B}}, [f(q_2)]_{\mathcal{B}}, [f(q_3)]_{\mathcal{B}}.$$

b) Tìm $f(q_1)$, $f(q_2)$, $f(q_3)$.

c) Tìm $f(1+t^2)$.

a) Tọa độ trong cơ sở $\mathcal{B}$ ảnh của các véc tơ của cơ sở $\mathcal{B}$ là:

$$[f(q_1)]_{\mathcal{B}} = (1, 2, 6)$$

$$[f(q_2)]_{\mathcal{B}} = (3, 0, -2)$$

$$[f(q_3)]_{\mathcal{B}} = (-1, 5, 4)$$

$$\begin{aligned} b) \quad f(q_1) &= q_1 + 2q_2 + 6q_3 \\ &= 3t + 3t^2 + 2(-1 + 3t + 2t^2) + 6(3 + 7t + 2t^2) \\ &= 16 + 51t + 19t^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f(q_2) &= 3q_1 + 0q_2 - 2q_3 \\ &= 3(3t + 3t^2) - 2(3 + 7t + 2t^2) \\ &= -6 - 5t + 5t^2 \end{aligned}$$

$$f(q_3) = \dots$$

c) Ta có $1+t^2 = q_1 - q_2$ (Biểu diễn $1+t^2$ thành tổng hợp tuyến tính của q_1, q_2, q_3)
 $\Rightarrow f(1+t^2) = f(q_1 - q_2)$
 $= f(q_1) - f(q_2)$
 $= 16 + 51t + 19t^2 - (-6 - 5t + 5t^2)$
 $= 22 + 56t + 14t^2$

5.20. Tìm định thức của các tự đồng cấu sau:

b) f là tự đồng cấu của không gian véc tơ $\mathcal{M}_2$ các ma trận vuông cấp 2

xác định bởi: $f(A) = MA$ trong đó $M = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$.

Xét cơ sở $B = \{E_{11} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, E_{12} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, E_{21} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, E_{22} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}\}$

$$\begin{aligned} f(E_{11}) &= ME_{11} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & 0 \\ c & 0 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} a & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ c & 0 \end{bmatrix} = aE_{11} + cE_{21} \end{aligned}$$

$$f(E_{12}) = ME_{12} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & a \\ 0 & c \end{bmatrix} = aE_{12} + cE_{22}$$

$$f(E_{21}) = ME_{21} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b & 0 \\ d & 0 \end{bmatrix} = bE_{11} + dE_{21}$$

$$f(E_{22}) = ME_{22} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & b \\ 0 & d \end{bmatrix} = bE_{12} + dE_{22}$$

$\Rightarrow$ ma trận của f trong cơ sở B là

$$[f]_B = \begin{bmatrix} a & 0 & b & 0 \\ 0 & a & 0 & b \\ c & 0 & d & 0 \\ 0 & c & 0 & d \end{bmatrix}$$

$\Rightarrow$ định thức của f là

$$\det f = \begin{vmatrix} \textcircled{a} & 0 & \textcircled{b} & 0 \\ 0 & a & 0 & b \\ c & 0 & d & 0 \\ 0 & c & 0 & d \end{vmatrix}$$

$$= a \cdot (-1)^2 \begin{vmatrix} a & 0 & b \\ 0 & d & 0 \\ c & 0 & d \end{vmatrix} + b (-1)^4 \begin{vmatrix} 0 & a & b \\ c & 0 & 0 \\ 0 & c & d \end{vmatrix}$$

$$= ad (-1)^4 \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} + bc (-1)^3 \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}$$

$$= ad(ad - bc) - bc(ad - bc) = (ad - bc)^2$$

5.10. a) Chứng tỏ $v_1 = (1, 2, 3)$, $v_2 = (2, 5, 3)$, $v_3 = (1, 0, 10)$ là một cơ sở của $\mathbb{R}^3$

b) Cho ánh xạ tuyến tính $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ xác định bởi $f(v_1) = (1, 0)$, $f(v_2) = (1, 0)$, $f(v_3) = (0, 1)$. Tìm công thức xác định ảnh $f(x, y, z)$.

b) $\textcircled{C1}$ Ta có

$$(x, y, z) = c_1 v_1 + c_2 v_2 + c_3 v_3$$

$$\Leftrightarrow (x, y, z) = c_1 (1, 2, 3) + c_2 (2, 5, 3) + c_3 (1, 0, 10)$$

$$\Leftrightarrow (x, y, z) = (c_1 + 2c_2 + c_3, 2c_1 + 5c_2, 3c_1 + 3c_2 + 10c_3)$$

$$(\Rightarrow) \begin{cases} c_1 + 2c_2 + c_3 = x \\ 2c_1 + 5c_2 = y \\ 3c_1 + 3c_2 + 10c_3 = z \end{cases} \quad (1)$$

Ta biến đổi ma trận bổ sung của (1).

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & x \\ 2 & 5 & 0 & y \\ 3 & 3 & 10 & z \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & x \\ 0 & 1 & -2 & y-2x \\ 0 & -3 & 7 & z-3x \end{array} \right]$$

$$\rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & x \\ 0 & 1 & -2 & y-2x \\ 0 & 0 & 1 & z-3x+3(y-2x) \end{array} \right]$$

Vậy (1) $\Leftrightarrow \begin{cases} c_1 + 2c_2 + c_3 = x & (2) \\ c_2 - 2c_3 = y - 2x & (3) \\ c_3 = -9x + 3y + z & (4) \end{cases}$

Thay (4) vào (3) ta được:

$$c_2 - 2(-9x + 3y + z) = y - 2x$$

$$\Leftrightarrow c_2 = -20x + 7y + 2z$$

Thay biểu thức của c_2 và c_3 vào (2) ta được

$$c_1 + 2(-20x + 7y + 2z) + (-9x + 3y + z) = x$$

$$\Leftrightarrow c_1 = 50x - 17y - 5z$$

$$\Rightarrow (x, y, z) = \underbrace{(50x - 17y - 5z)}_{\text{coefficient of } v_1} v_1 + \underbrace{(-20x + 7y + 2z)}_{\text{coefficient of } v_2} v_2 + \underbrace{(-9x + 3y + z)}_{\text{coefficient of } v_3} v_3$$

$$\begin{aligned}
\Rightarrow f(x, y, z) &= (50x - 17y - 5z) f(v_1) + (-20x + 7y + 2z) f(v_2) \\
&\quad + (-9x + 3y + z) f(v_3) \\
&= \underbrace{(50x - 17y - 5z)}_{(1,0)} (1,0) + \underbrace{(-20x + 7y + 2z)}_{(1,0)} (1,0) \\
&\quad + (-9x + 3y + z) (0,1) \\
&= (30x - 10y - 3z, -9x + 3y + z).
\end{aligned}$$

(C2) Cho: $\{e_1, e_2, e_3\}$ là cơ sở chính tắc của $\mathbb{R}^3$ ta có:

$$v_1 = (1, 2, 3) = e_1 + 2e_2 + 3e_3 \Rightarrow f(v_1) = f(e_1) + 2f(e_2) + 3f(e_3)$$

$$v_2 = (2, 5, 3) = 2e_1 + 5e_2 + 3e_3 \Rightarrow f(v_2) = 2f(e_1) + 5f(e_2) + 3f(e_3)$$

$$v_3 = (1, 0, 10) = e_1 + 10e_3 \Rightarrow f(v_3) = f(e_1) + 10f(e_3)$$

$$\text{Vậy } \begin{cases} f(e_1) + 2f(e_2) + 3f(e_3) = (1, 0) \\ 2f(e_1) + 5f(e_2) + 3f(e_3) = (1, 0) \\ f(e_1) + 10f(e_3) = (0, 1) \end{cases}$$

$$\text{Đặt } f(e_1) = (x_1, y_1); \quad f(e_2) = (x_2, y_2); \quad f(e_3) = (x_3, y_3)$$

$$\text{ta có: } \begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 1 \\ 2x_1 + 5x_2 + 3x_3 = 1 \\ x_1 + 10x_3 = 0 \end{cases} \quad (\text{I})$$

$$\begin{cases} y_1 + 2y_2 + 3y_3 = 0 \\ 2y_1 + 5y_2 + 3y_3 = 0 \\ y_1 + 10y_3 = 1 \end{cases} \quad (\text{II})$$

$$(I) \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = 30 \\ x_2 = -10 \\ x_3 = -3 \end{cases}$$

$$(II) \Leftrightarrow \begin{cases} y_1 = -9 \\ y_2 = 3 \\ y_3 = 1 \end{cases}$$

$$\Rightarrow f(e_1) = (30, -9) ; f(e_2) = (-10, 3) ; f(e_3) = (-3, 1)$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow f(x, y, z) &= f(xe_1 + ye_2 + ze_3) \\ &= xf(e_1) + yf(e_2) + zf(e_3) \\ &= x(30, -9) + y(-10, 3) + z(-3, 1) \\ &= (30x - 10y - 3z, -9x + 3y + z) \end{aligned}$$

6.18. Trong không gian véc tơ P_2 các đa thức bậc ≤ 2 , xét tương ứng

$$\langle p, q \rangle = \int_0^1 p(t)q(t)dt.$$

a) Chứng minh rằng $\langle \cdot, \cdot \rangle$ là một tích vô hướng.

b) Tìm một cơ sở của không gian con W trực giao với $q(t) = 2t + 1$.

c) Trực chuẩn hóa Gram-Schmidt cơ sở chính tắc $\{1, t, t^2\}$.

a) Đặt $\eta(p, q) = \langle p, q \rangle$. Ta sẽ CM: η là 1 tích vô hướng.

+) CM: η là 1 dạng song tuyến tính trên P_2

$\forall p_1, p_2, p, q, q_1, q_2 \in P_2$ và $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}$ ta có

$$\begin{aligned} \eta(\underbrace{\alpha p_1 + \beta p_2}, q) &= \int_0^1 (\alpha p_1 + \beta p_2)(t) q(t) dt \\ &= \int_0^1 (\alpha p_1(t) + \beta p_2(t)) q(t) dt \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \int_0^1 [\alpha p_1(t) q(t) + \beta p_2(t) q(t)] dt \\
&= \alpha \int_0^1 p_1(t) q(t) dt + \beta \int_0^1 p_2(t) q(t) dt \\
&= \alpha \eta(p_1, q) + \beta \eta(p_2, q) \\
\eta(p, \alpha q_1 + \beta q_2) &= \int_0^1 p(t) (\alpha q_1 + \beta q_2)(t) dt \\
&= \int_0^1 p(t) [\alpha q_1(t) + \beta q_2(t)] dt \\
&= \int_0^1 [\alpha p(t) q_1(t) + \beta p(t) q_2(t)] dt \\
&= \alpha \int_0^1 p(t) q_1(t) dt + \beta \int_0^1 p(t) q_2(t) dt \\
&= \alpha \eta(p, q_1) + \beta \eta(p, q_2)
\end{aligned}$$

Vậy η là 1 dạng song tuyến tính trên P_2 .

+) η đối xứng vì $\forall p, q \in P_2$ ta có

$$\eta(p, q) = \int_0^1 p(t) q(t) dt = \int_0^1 q(t) p(t) dt = \eta(q, p).$$

$$+) \quad \eta(p, p) = \int_0^1 p(t) p(t) dt = \int_0^1 \underbrace{[p(t)]^2}_{\geq 0} dt.$$

$\Rightarrow \eta(p, p) > 0 \quad \forall p \neq 0 \Rightarrow \eta$ xác định dương

Vậy η là 1 tích vô hướng trên P_2 .

b) Tìm một cơ sở của không gian con W trực giao với $q(t) = 2t + 1$.

$$p = a_0 + a_1 t + a_2 t^2 \in W \Leftrightarrow \langle p, q \rangle = 0$$

$$\begin{aligned} \text{Ta có } \langle p, q \rangle &= \int_0^1 p(t) q(t) dt \\ &= \int_0^1 (a_0 + a_1 t + a_2 t^2) (2t + 1) dt \\ &= \int_0^1 (2a_0 t + 2a_1 t^2 + 2a_2 t^3 + a_0 + a_1 t + a_2 t^2) dt \\ &= \int_0^1 [a_0 + (2a_0 + a_1)t + (2a_1 + a_2)t^2 + 2a_2 t^3] dt \\ &= \left(a_0 t + (2a_0 + a_1) \frac{t^2}{2} + (2a_1 + a_2) \frac{t^3}{3} + 2a_2 \frac{t^4}{4} \right) \Big|_0^1 \\ &= a_0 + (2a_0 + a_1) \frac{1}{2} + (2a_1 + a_2) \frac{1}{3} + 2a_2 \cdot \frac{1}{4} \\ &= 2a_0 + \frac{7}{6} a_1 + \frac{5}{6} a_2 \end{aligned}$$

$$\text{Vậy } p = a_0 + a_1 t + a_2 t^2 \in W \Leftrightarrow 2a_0 + \frac{7}{6} a_1 + \frac{5}{6} a_2 = 0$$

$$\Leftrightarrow 2a_0 = -\frac{7}{6} a_1 - \frac{5}{6} a_2$$

$$\Leftrightarrow a_0 = -\frac{7}{12} a_1 - \frac{5}{12} a_2$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow p &= -\frac{7}{12} a_1 - \frac{5}{12} a_2 + a_1 t + a_2 t^2 \\ &= a_1 \left(-\frac{7}{12} + t \right) + a_2 \left(-\frac{5}{12} + t^2 \right) \end{aligned}$$

$\Rightarrow S = \left\{ -\frac{7}{12} + t, -\frac{5}{12} + t^2 \right\}$ là 1 hệ sinh của W
 mà S độc lập tuyến tính vì $-\frac{7}{12} + t$ và $-\frac{5}{12} + t^2$
 không tỷ lệ $\Rightarrow S$ là 1 cơ sở của W .

c) Thực chuẩn hóa Gram-Schmidt cơ sở chính tắc $\{1, t, t^2\}$.

$$\text{Đặt } u_1 = 1, u_2 = t, u_3 = t^2$$

$$+) v_1 = \frac{u_1}{\|u_1\|}$$

$$\|u_1\| = \sqrt{\langle u_1, u_1 \rangle} = \sqrt{\int_0^1 [u_1(t)]^2 dt} = \sqrt{\int_0^1 1 dt} = 1$$

$$\Rightarrow v_1 = u_1 = 1.$$

$$+) \bar{v}_2 = u_2 - \langle u_2, v_1 \rangle v_1$$

$$\langle u_2, v_1 \rangle = \int_0^1 u_2(t) v_1(t) dt = \int_0^1 t dt = \frac{t^2}{2} \Big|_0^1 = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow \bar{v}_2 = t - \frac{1}{2}$$

$$\|\bar{v}_2\| = \sqrt{\langle \bar{v}_2, \bar{v}_2 \rangle} = \sqrt{\int_0^1 \left(t - \frac{1}{2}\right)^2 dt} = \dots$$

6.5. Trong không gian véc tơ Euclide V với tích vô hướng $\langle, \rangle$.

a) Chứng minh bất đẳng thức hình bình hành

$$\|u+v\|^2 + \|u-v\|^2 = 2\|u\|^2 + 2\|v\|^2.$$

Ta có $\|u+v\|^2 = \langle \underbrace{u+v}, u+v \rangle$

$$= \langle u, \underbrace{u+v} \rangle + \langle v, u+v \rangle$$
$$= \langle u, u \rangle + \underbrace{\langle u, v \rangle + \langle v, u \rangle} + \langle v, v \rangle$$
$$= \|u\|^2 + 2\langle u, v \rangle + \|v\|^2$$

$$\|u-v\|^2 = \langle \underbrace{u-v}, u-v \rangle$$
$$= \langle u, \underbrace{u-v} \rangle - \langle v, u-v \rangle$$
$$= \langle u, u \rangle - \langle u, v \rangle - \langle v, u \rangle + \langle v, v \rangle$$
$$= \|u\|^2 - 2\langle u, v \rangle + \|v\|^2$$

$$\Rightarrow \|u+v\|^2 + \|u-v\|^2 = \|u\|^2 + 2\langle u, v \rangle + \|v\|^2 + \|u\|^2 - 2\langle u, v \rangle + \|v\|^2$$
$$= 2\|u\|^2 + 2\|v\|^2$$

b) Công thức dạng cực $\langle u, v \rangle = \frac{1}{4}\|u+v\|^2 - \frac{1}{4}\|u-v\|^2$.

Ta có $\|u+v\|^2 - \|u-v\|^2 = \|u\|^2 + 2\langle u, v \rangle + \|v\|^2 - (\|u\|^2 - 2\langle u, v \rangle + \|v\|^2)$

$$= 4 \langle u, v \rangle$$

$$\Rightarrow \langle u, v \rangle = \frac{1}{4} \|u+v\|^2 - \frac{1}{4} \|u-v\|^2$$

d) $\|u+v\|^2 = \|u\|^2 + \|v\|^2$ khi và chỉ khi $\langle u, v \rangle = 0$.

Ta có $\|u+v\|^2 = \|u\|^2 + \|v\|^2$

$$\Leftrightarrow \underbrace{\|u\|^2} + 2\langle u, v \rangle + \underbrace{\|v\|^2} = \underbrace{\|u\|^2} + \underbrace{\|v\|^2}$$

$$\Leftrightarrow 2\langle u, v \rangle = 0 \Leftrightarrow \langle u, v \rangle = 0.$$

c) $\|u\| = \|v\|$ khi và chỉ khi $\langle u+v, u-v \rangle = 0$.

Ta có $\langle u+v, u-v \rangle = \langle u, u-v \rangle + \langle v, u-v \rangle$
 $= \langle u, u \rangle - \langle u, v \rangle + \langle v, u \rangle - \langle v, v \rangle$
 $= \|u\|^2 - \|v\|^2$

Vậy $\langle u+v, u-v \rangle = 0 \Leftrightarrow \|u\|^2 - \|v\|^2 = 0$
 $\Leftrightarrow \|u\|^2 = \|v\|^2 \Leftrightarrow \|u\| = \|v\|$